

Inferencia Estadística

Tarea 3

Fecha de entrega: 25 de octubre

Instrucciones. La tarea se puede realizar en equipos de máximo 4 integrantes. Se entregará de forma física (o digital) a la hora de la clase y no habrá prórroga. El código utilizado para realizar los análisis no deberá incluirse en el reporte y se entregará en un archivo separado. El código deberá permitir reproducir los resultados numéricos y las gráficas presentadas en la tarea. Las actividades de DataCamp son individuales y podrán terminarse hasta el final de la fecha de entrega de la tarea.

1. (0.5 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con densidad $f(x; \theta)$. Utiliza el método de momentos para estimar θ en los siguientes casos. Si el método no puede aplicarse, explica por qué.
 - (a) $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $0 < \theta < \infty$.
 - (b) $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta}$, $-\theta < x < \theta$, $0 < \theta < \infty$.
 - (c) $f(x; \theta) = \theta x^{-2}$, $0 < \theta < x < \infty$.
2. (0.75 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la distribución normal de parámetros (μ, σ^2) con ambos parámetros desconocidos y realiza lo siguiente:
 - (a) Obtén la función de verosimilitud.
 - (b) Muestra que para cualquier σ^2 y para toda $\mu \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$L(\bar{x}, \sigma^2; \mathbf{x}) \geq L(\mu, \sigma^2; \mathbf{x}).$$

De esta manera se define a la función de verosimilitud perfil para σ^2 como

$$L_p(\sigma^2; \mathbf{x}) = \sup_{\mu} L(\mu, \sigma^2; \mathbf{x}) = L(\bar{x}, \sigma^2; \mathbf{x})$$

- (c) Maximiza $L(\bar{x}, \sigma^2; \mathbf{x})$ como función de σ^2 y encuentra $\hat{\sigma}^2$.
- (d) Justifica, mediante las desigualdades anteriores, si esto es suficiente para mostrar que $(\bar{x}, \hat{\sigma}^2)$ son los máximos globales.

3. (0.75 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la distribución Pareto de parámetros (α, θ) con función de densidad, cuya función de densidad está dada por

$$f(x; \alpha, \theta) = \frac{\theta \alpha^\theta}{x^{\theta+1}}, \quad 0 < \alpha \leq x < \infty, \quad 0 < \theta < \infty.$$

- (a) Suponiendo que α es conocido, encuentra el estimador máximo verosímil de θ .
- (b) Suponiendo ambos parámetros desconocidos, encuentra los estimadores máximo verosímiles.
4. (0.5 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la población cuya función de densidad es

$$f(x; \theta) = \frac{\theta^2}{\theta + 1} (x + 1) \exp(-\theta x), \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < \theta < \infty.$$

Obtén el estimador por momentos y el estimador máximo verosímil de θ .

5. (0.5 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de una población con densidad,

$$f(x; \theta) = \frac{e^{-|x-\theta|}}{2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Encuentra el estimador máximo verosímil de θ .

6. (0.75 puntos) Considera la base de datos *precioCasas.txt*, la cual detalla el precio de venta (en miles de dólares) de un conjunto de casas con ciertas características. Considerando la variable precio realiza lo siguiente.

- (a) Suponiendo que los precios de venta siguen una distribución normal. Encuentre los estimadores máximo verosímiles de μ y σ^2 .
- (b) Suponiendo ahora que los precios de venta siguen una distribución log-normal. Encuentre los estimadores máximo verosímiles de los parámetros del modelo.
- (c) En una misma gráfica muestre el histograma de los datos y grafique las funciones de densidad estimadas bajo ambos modelos. A partir de la gráfica, ¿cuál de los dos modelos parece ajustarse mejor a los datos? Justifica tu respuesta.
7. (1 punto) Considera los datos *tiemposOperacion.txt*, los cuales son registros de 120 tiempos de operación en una empresa de manufactura de gimnasios y realiza lo siguiente.
- (a) Ajusta a los datos una distribución exponencial de parámetro (desconocido) λ , el cual debes encontrar mediante el método de máxima verosimilitud. Una vez que tengas $\hat{\lambda}$ dibuja el histograma y añade en la misma gráfica la curva de la densidad exponencial con parámetro $\hat{\lambda}$. ¿Se ajusta bien a los datos?

- (b) Ahora considera una distribución gamma de parámetros α, β , cuya densidad está dada por

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \exp(-x\beta),$$

donde α se supone que es igual a 2 y β es desconocida. Encuentra el estimador máximo verosímil de β y realiza el mismo análisis que en el inciso (a).

- (c) Finalmente, considera la misma distribución gamma pero ahora con ambos parámetros desconocidos. Encuentra de forma analítica (o numérica en caso de ser necesario) los estimadores máximo verosímiles y realiza el mismo análisis que en el inciso (a).

- (d) ¿Qué distribución se ajusta mejor a los datos?

8. (0.5 puntos) Sean $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ dos estimadores insesgados de θ , con $\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \sigma_1^2$ y $\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \sigma_2^2$. Considera un tercer estimador dado por,

$$\hat{\theta}_3 = \alpha \hat{\theta}_1 + (1 - \alpha) \hat{\theta}_2, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

- (a) ¿Es $\hat{\theta}_3$ un estimador insesgado de θ ?
- (b) Si $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ son independientes. ¿Para qué valor de α se minimiza la varianza de $\hat{\theta}_3$?
- (c) Si $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ no son independientes y $\text{cov}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = c$. ¿Para qué valor de α se minimiza la varianza de $\hat{\theta}_3$?

9. (0.75 puntos) Sean $X_1, \dots, X_n$ los tiempos de supervivencia de una muestra aleatoria de n individuos a los que se les administró un tratamiento médico, y suponga que siguen una distribución exponencial de media θ .

- (a) Demuestra que $\hat{\theta} = \bar{X}$ es un estimador insesgado de θ y obtén su varianza.
- (b) ¿El estimador $\hat{\theta}$ alcanza la cota inferior de Cramér - Rao?
- (c) Sea $Y = \min\{X_1, \dots, X_n\}$. Encuentra $\mathbb{P}(Y > y)$ y deduzca la función de densidad de Y . Obtén además su media y varianza.
- (d) Propón un estimador insesgado de θ basado en Y . De los estimadores obtenidos ¿Cuál es eficiente? ¿Cuál es consistente?

10. (0.75 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con distribución uniforme en el intervalo $(0, \theta)$.

- (a) Utilizando la información de Fisher, obtén la expresión que resultaría de aplicar la cota inferior de Cramér-Rao para la varianza de un estimador insesgado de θ .
- (b) Considera $\hat{\theta} = X_{(n)}$, el estimador máximo verosímil de θ . Encuentra una constante c tal que $\tilde{\theta} = c\hat{\theta}$ sea un estimador insesgado de θ .

- (c) Calcula la varianza de $\tilde{\theta}$ y compárala con la expresión obtenida en el inciso (a). ¿Qué puedes observar?
- (d) ¿Existe alguna contradicción con la desigualdad de Cramér-Rao? Justifica tu respuesta verificando las condiciones necesarias para poder aplicar este resultado.

11. (0.75 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con densidad beta de parámetros $(\theta, 1)$, cuya función de densidad está dada por

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad \theta \in \mathbb{R}^+, \quad 0 < x < 1$$

- (a) Encuentra el estimador máximo verosímil para θ y encuentra su varianza. ¿Qué puedes observar de esto?
 - (b) Encuentra el estimador máximo verosímil para $\tau(\theta) = \theta^{-1}$. ¿Es insesgado? ¿Alcanza la cota inferior de Cramér - Rao?
 - (c) ¿Es $\bar{X}$ un estimador insesgado para $\theta/(1 + \theta)$? ¿Alcanza la cota inferior de Cramér - Rao?
12. (0.5 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución Poisson de parámetro θ . Considerando el estimador para θ dado por:

$$T = \frac{1}{2}(X_1 + X_2),$$

realiza lo siguiente.

- (a) Obtén la $\mathbb{E}(T)$. ¿Qué puedes decir del estimador?
 - (b) Calcula la varianza de T .
 - (c) Encuentra una estadística S que sea suficiente y completa para θ . Con ella mejora el estimador T y obtén su varianza. ¿Qué puedes concluir?
13. (1 punto) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución Bernoulli(p). En este problema, el interés es estimar $\nu = p(1 - p)$.
- (a) Encuentra el estimador máximo verosímil de ν .
 - (b) Muestra que el estimador $\tilde{\nu} = X_1(1 - X_2)$ es insesgado para ν .
 - (c) Utilizando los resultados vistos en clase, mejora el estimador $\tilde{\nu}$ y determina si el estimador obtenido es UMVUE.
 - (d) ¿Son el estimador máximo verosímil de ν y el obtenido en el inciso anterior similares?

Actividades de DataCamp

1. (0.5 puntos) Introduction to Importing Data in R.
2. (0.5 puntos) Introduction to Data Visualization with ggplot2.